

A Packing of 61 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 61 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.731692. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.730027, obtained by deleting 1 of the 62 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 61 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.731692\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 61$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.730027, obtained by deleting 1 of the 62 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 61/60 = 1.742857$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N61.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 128 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

288615481261941580025981663405718219967005602893709664348798060700978586

608117823475158503031579

denominator:

166666666666712679664839463162494680897973122428214852671171228775210692

941536505089348450637744

B Coordinates

61 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N61.txt`.

191656912045	159818424076	368485311642	-72064334352	-233099388468	-40970111515	261094630250	-209080931885
-394616060783	-360574601318	60856674529	371276343968	-592173526876	-61805930731	-42004907851	349468939562
361511205353	-51412281211	-206804762862	-49567823459	189770390270	243957161523	222080738721	412007673325
50939211747	-97805297211	-75025019282	-209008351907	-186736014121	-247511819700	133549036757	511798030991
-126800915788	-188674331554	219823770476	-451888029110	338044099372	-555603201895	-173364238413	-355619427850
-387388961077	-99568064377	136369759425	-506287729146	302055093841	-17524530011	-97377725713	268671898610
-133537152401	-160761141802	-387753249442	-39491646914	-153137265630	-230807602987	141225696236	51713869804
-452286714888	612903848337	255120414096	467062626852	-135075629017	400651751318	-415966036396	180282885308
27318006517	-60263733614	-398014267181	-18100944946	31219873155	-126115995349	-335158866058	-104421631913
-227445546455	-311304061466	103384307950	-289945918538	-205869461051	520662012951	466786179655	197254980036
70719113384	193128396118	-143941445775	40519824141	48483202997	-290048043917	-68324799311	405943160631
-197923668414	476471563009	31490049501	333090185700	106484507572	102625013401	44746170749	-150175532905
-300902755087	-41704954335	298829726774	203334068721	59653305512	-158085593495	6288216084	-57867643918
313881068538	136465700099	-589550455953	84532968616	-20568505879	-103051953256	-62719260244	-434250827279
178350973874	99900696813	-277286401919	-78948487732	50900221549	-55259205807	-44887174254	-445182634346
-334731415956	43528501289	72208865881	-48230927160	141943202955	207661065692	385438081878	-304575338731
222746043903	238226807727	47199440994	148463818960	109132467480	545160508239	-403320706187	27726492676
-393434143596	403784604165	-228343073730	-57130007209	-475592970894	-74444615421	-35672964376	208104094290
-13463298562	-107075582712	-220516896657	7667653764	390184688707	-85068387669	-300763814081	-195259143287
-107170699166	123481706739	101465044646	-201446601327	-665257988820	-113075277312	-164123836612	206341858381
-517184175657	30859848277	-190528312129	-129371723045	55556475563	-81652190881	-334023532849	322809956068
326008973999	294520404224	238592813836	375771768399	-600994490281	420845793252	182766389973	30574633676
150446308939	-493200422749	-470655558144	-4530222086	160029717256	95886295218	-441110657332	-246883633393
123537343140	-108409009725	370877192695	307119833064	-326785812263	-88239034417	116397901574	367988812777
194608618653	16530276735	200829556772	-270416574964	-22707017500	-217385990179	-2456667503042	397964554384
-86390141166	-530585272085	5612408749	19548332270	324529003252	158916987019	307050875340	-296538846457
265294288766	338488149629	-504816164738	562083731524	297184673498	454826494438	386910193894	-66798148483
335706783375	-50558995118	41787408171	95826505919	-364186259116	56696611226	36930451768	392673506799
-436570614938	-127770830094	-267858650365	76729293618	99642292689	-60438490633	-157123413402	36642601722
-153476870872	-548597949893	-247974623641	-426189126632	3717864501	92580954460	172149600258	277618157054
-37398738187	249810811858	80332063715	343015158271	184645276309	256411814325	-86751095010	419463374962
-80270910287	-59791915749	-170269921362	67732633458	65960668979	-475770520948	-357285165566	191481323817
38714277566	378793793452	-107634219519	198212479033	52807203439	-433926071005	-183599403409	-102638528586
278188024222	51488377707	600342608724	230672727240	354061973993	155009739898	-581297755569	-359356115995
25914925343	239684497044	-219562805627	11854453972	184031754169	-268122163842	130971949797	90901456642
-88846320973	125532968930	313089498043	-538867022139	13894816206	-380144483932	172638990656	76640690414
653091758665	-366171446124	-8581754272	-127428856363	157657739397	322162115471	-269592325179	121577902975
-364200290092	-110150253897	-409331597900	-267791626749	527960597839	-49976308668	-279439815481	-570851958536
219000918978	209114896197	-186168474279	206739626641	-154012550956	-132126885256	276273053393	-185888713597
75754804275	319848695275	73604044223	411224518585	317465134086	136311074010	-553625980641	22897793193
-211826449090	-263766561458	-80667641159	-228994032617	244367203960	96817832059	-360856268009	41239650607
4044402617946	133076861385	-421783121339	36557772679	404342019563	25291048777	-78608671385	-83710417285
-491985687311	173953583843	-67333990114	-418739983926	-238894779638	105966968467	-250611377257	373086957580
250148067639	38082318120	130188289402	-2993774457	428876182179	199078848043	-3917100630	-151228656997
294872496523	-131177551143	-197953365801	284198275565	232171411643	-93173647016	121309667378	35139990915
74823650769	-65419244428	232563204218	-358745358805	94964967379	-457499921308	45473573119	87617670100
391187690135	-59202946767	-19826053420	408517104939	98257733399	-570536662220	290472578523	-51829471130
-92560792212	250081077874	-581510426796	-57962490331	32359365657	-192099163160	-133710927835	-440910995167
92623477449	279943098874	-208427069842	-79970714288	103631366932	77621988161	-147602599053	-371054488687
-140139085025	-325730399021	-39170437347	107704772354	-825570944549	-30876953818	-400424259862	322837173319
-364200290092	-110150253897	-6896702975	-515057342594	26950178276	-160824343661	-196733220730	-1427727861466
-323093735891	-44501051201	-64815979947	-2508211181336	199863218346	-467199321895	-52595594789	369016016015
-261111343249	-395129878853	536476786476	58880654972	53325605811	160030270310	-24163868731	130914658938
315824933906	89795572526	-177297300636	-297864558730	-162989285913	72978646314	103229964030	358552734838
30707029821	435661491626	-130806612529	-53345568803	62021828942	120489050432	486197630781	-318748941893
-84352956783	572872997351	161909546773	-216875792650	65106967729	-359401934254	-472469929340	-363251862833
237534495280	73910007481	-325291927596	16453296367	103795449002	-474201593134	428328268044	91163006985
-180429784598	220554486354	266167361922	-283186262098	-124482737352	-81183003959	215178094816	-151818579527
68431552579	-145169566355	137533325539	363770081091	280617394643	168353195149	-257797248765	-230589579308
-327955236927	-507235179595	304261705333	264738918492	-277804524102	-78177224711	192175864144	8146353902
-53206294769	-426716923734	224113950181	429904335646	70876738008	-390186816604	-145034831978	336533905280
-326584020962	147165473264	-110618824189	28885413158	-205699660106	-395095903847	-235514754149	286969266725
-167320685441	169569412861	15389122290	49364544031	-374208274013	342947001021	-249426872282	-330305206921
-653907817082	112795430625	-224111969416	87008553209	255278368227	18205087600	-64162683544	-56631174759
-33317453850	197194027236	-39559564232	175435473092	-131090455372	-125025680880	224470035120	-303419055613
220141837569	-122123141765	333767948115	-295076246839	376989617513	128240262965	-160772315741	332933069647
-43354503172	-472243356044	-11540443702	-425591953596	-391872094414	87852907221	-92093880287	-276419155342

-93319346646 -115945384985
-69844697777 180624455729
-227515954072 120632618304
516164363158 -39450684454
112018660492 39185759107
18476285735 -165576604112
-229218686083 -461831687569
-339138846051 240461672446
-259234013164 110250260289
527345042521 -159833529007
327796481956 532188961147
26523967814 -359975671299
-356550534276 20402204495
140813546975 -328210499740
270678381127 -68558124188
-563582926989 -573113255483
395011399437 -311365819482
21152434642 -307685961707
-199825652789 157042557630
381100061897 -142500834168
33729838213 -430165830192
30981997872 -154388721258
-75555672321 207607119234
-265614696227 100205978600
-147354471954 56142269803
142937143428 238625215373
-975127706 -135099846360
-49904056568 -58979726172
-96662197020 -37034163473
461722873230 183632455221
307036796880 416597708820
8637328645 224903447758
-385014604856 590573402649
-310238559981 86060158106
279914239495 55141197633
203781449015 -297294335926
204644893411 -8128906379
194455338520 204110421092
373826593743 365152830043
311173648515 -310435666033
-502480714611 -4138257522
20937964402 32415239102
-335607821231 -22749514519
-284989652430 -66379615766
340620137297 126237542897
-293651486000 142419416999
12382387412 -187097716119
-285320060024 18812927078
-86699186416 -343575457901
105092585537 105741118834
296099743988 144622476539
-196569137306 -594289718538
88008825367 -289724323118
-341742081344 578937173578
-436330062328 178805828746
-327860004870 367225053843
-336122065418 195795520004
-344982033815 34029955067
-358725518916 -263602443865
93956248315 -891931319
65847611793 -184740854402
-271650383143 -548562826806
8619229303 410584719707
382431793767 -152772919999
-58646851987 -328928559682
-52671618132 114756950480
-53990158528 -98243051112
314696499889 257310474830
-194846473838 66764795252
-93599164635 82691219450
236212170838 417880153228
302101872086 -130398518216
29041760299 67594986838
46302191590 374851842449
-109766614033 -398183134785
-160360509742 432627908987
-237502168557 -337331970442
193593710080 -214458178589
-196629147288 352607996462
711096210443 52295087540
29808414518 -134343027237
208342787749 -37104612676
328085220991 130813301290
107373982189 -469745625654
-85197937677 -17746010542
351491716388 -52730505046
487037699136 -398628551139
134586856175 583562622008
44317402090 -52741609039
-541038814414 13266315782
-297619957756 -458874354521
-36404103871 -54289647723
-114406476429 90112155563
86072883888 -105071819632
-169804197973 -154095536697
246547521524 17464561557
-199222444181 163037788699
-176729246174 -313003924657
158113639360 41351706161
160339376678 26368081407
-249644778404 541610430812
-529579992432 149244076187
-273538604032 -189569432844
302970349902 567442025308
173186744235 -24937393199
216847428676 -324183043603
-332283965464 -137166374051
-297664045522 -105373460604
-243302594662 -3817139246
-183643738520 252685159701
34695651669 531181576671
-117896630671 113860307468
-382177781147 -41309897159
31238972222 -23493849439
212504816143 79902002252
-290220534763 -181926785659
-269360773628 -505419272295
-357177644129 317044660632
-94153139475 404116859614
-360152766579 -30650180697
475925838956 33842251474
-22130899740 -142300890806
-164482948085 79933776738
340174756351 -280026447464
-470420638594 -207832935214
32421378133 -168973430164
334674563148 -176047472291
-511988223350 331504390496
-134954151239 -84659631260
74577418511 -73228818848
62977063365 -332850256367
-117916139908 491994226725
-374744595653 -546924778478
-112995795864 118688952169
-95810624331 -215419634704
-32318946390 102713223818
251041734258 188679487116
-367997048743 127353061153
429315998246 -344236013521
-290979036567 -457036398202
113548294990 -351903529061
-411196390295 268355937932
-232841327018 -145440849637
3185879291 322450018114
-235968744838 -21004044839
-69185646929 -285043636436
303939247042 -468679197561
-312008890551 166127969101
-31299564797 -56364924915
82932009883 156419735773
-323843181380 100200470291
-363166285253 -398490901308
-263974378575 -80787102394
-63508604571 -219199905506
-52072178859 328161131258
15126613678 -99644198123
-70954624520 -284881258032
1323150886 -242933182468
30138031380 317532280610
203640617748 534685278798
-203362312729 -38587602842
118308140801 38033963502
-831182790369 358442777635
64502948034 -156781913534
-156824218188 -191746168940
317737948014 321081155366
286872122199 -284208405923
56671571954 -122629229290
240764464789 151668506628
-224320339193 -231779549681
114550871570 175225112648
-558690939219 192472519302
-329848940620 -61530787844
-230747902947 -30102392380
-353338097970 -159461173386
-264923707635 -303242412266
-126361119780 53495265806
-226172818546 -278097983361
-115384459841 521136182306
-205754391493 51396119095
-120617856347 245641732933
137978450236 247376968807
-438756018967 167076684022
254149090100 -241544059577
41297856089 -487994059274
-358794152880 188956556610
-233656714769 -414989072780
-339152887675 -291079921369
-607893223060 -120457155458
-68008807627 -184967524329
-142850110510 247241189151
18026868276 266676470251
-15736751650 108702812687
-118817680613 2619859838018
132261368733 -3973814794
-457503654441 243918797058
13617716577 -146737362582
-83210368676 163882927582
-550723504526 -459136665186
80095892242 -245266345875
-287339031327 197678942567
-76011445831 219388694355
53382234285 -390171350326
403993598176 -15462370373
-363708854768 -209386271846
-110390608050 574736502400
239574129582 -71505902583
-10405209753 46662842000
235205213130 -148712361339
-55523775632 625213403055
351672872729 156862926100
33220441140 132938647487
260540596175 20997441694
-2188655691 498744097400
612101581473 199724712209
-134567629725 -134048273071
-13647824864 243075611225
399757585643 -408677521675
-147280992188 76270061372
129290455364 -39494490734
17062253246 54347548539
218017745544 35143173292
-297645259585 -350423265539
-2841897306 147372113054
-185679552643 -331417284867
-85877722017 -455635940786
360853364784 302863696807
234718953914 203422502094
-410354081503 554310164662
-133058802863 42610794002
-130512630833 80481336721
-382306724395 -34561142911
-224428233044 15020236725
275016150248 -225671233195
-45708356427 145164608416
4944896123 126345960386
-173353282590 113800002113
-305171841340 92829639681
170980137466 -283922585645
256319715152 1689829088
-389174324953 125054027591
287273731251 399795309357
-322430322317 -582619563072
130167798820 282459201183
444705755966 -173261988442
173046888635 9485339163
49748633636 -245253019670
265049555741 -347429217359
-334960691006 5828257677
277274893566 -303502901021
-171479232542 -179100081915
-47424368006 280890310305
-156633556492 260480628375
-255527346139 517572442343
-196092919980 219882999425
-44727554235 -108931840386
210876410333 -378670324922
36079813777 69747276933
317912396871 -119408392471
-498953793948 -392333481024
526463904750 4699490332
355173937340 84492373315
78547295013 131399501459
210876344027 390142315873
160622938655 -242921435171
-163026214709 -17453015197
342959484062 73942408512
221330836621 -127096476971
421342714160 288720279380
-92035185726 -194299469167
2636310313 23896748165
367273663840 -77303585145
329256374796 443897475133
174517152171 -160307541032
11919750929 25706715676
533349116875 -202225511454
-321969972043 207376976728
63599047534 695773176212
-452453434736 -541336093204
-56945292612 -492466678905
-336136227027 322464090796
365715890035 -192926835869
275620854608 -134218816474
-243071514261 -32340638504
-103140114024 -371409270762
123109028991 79117562112
116378384587 -19684000529
-314549919718 -157527765587
260549222327 -163807604132
-353347462860 186686888394
278767658319 -153783026191
-39061496882 222320278995
24911640339 -71482585314
-157102758274 -566611007676
279658852860 -93149953498
160207577380 155509865604
325261644471 195581492046
310578019964 -18376153301
-352928475153 -425389097903
158421055688 -126021328238
27239773754 -438065311383
421181913641 -162806289292
334501121861 -212800964970
175249732672 -337597068542
248291758429 -12591820774
-366914326719 166532942124
-292002794006 164261119831
-39815281238 -362858670490
-258040268762 -611633795951
-539730562060 63748715993
-76267926005 273442197683
405166069491 -68085938406
-295730453848 314324923907
-140202214259 -276822958622
185717698816 19594339395
182093422899 -407210735960
51668371678 13189157647
50603746601 -52322130536
420836171081 197749509993
-167878611264 -11562393586
-294270921673 53913637641
-414545504517 -211578499935
87173737530 -122047247713
-70364620259 365681881541
-36334578619 -524118348431
50878309559 -36339837898
377548902329 -48077004273
-142888112495 191037108964
453507679217 -280283008261
-203600295560 -253658741746
-389540238558 255413924909
147306316794 -116658450041
-25725328530 -293837511038
-101096807217 -223733817451
-460900876685 102463213462
215854969896 -51896365276
-82030745023 121822639261
-196846074090 458377339102
-34446671866 -29041163693
-384977918498 -36058957848
-390341177433 -506128478921
-183022998120 -219734241926
-133415834881 22941861596
315895316361 -180344849435
-110129666160 91543723373
12258181494 -528731006996
474406751006 19498530872
72877723455 -365919640944
-101225790728 -108705127049
154301730532 -450267050088
152720657422 -109427354118
110636553659 64200886361
-146751013612 -354916881052
-281147721611 156571032521
-66330268186 -2136903427
-72336557132 85448876076
-478790503919 -91248492605
678130285449 -190629606204
252163161158 237519758236
214007945218 -8742566943
37780231232 232376076854
142316777216 658871154365
-102382621120 38179941897
149480498557 -118868380867
371528654130 -21175040775
-236795450916 119503124311
-33349573078 -418810563071
-28278724691 -78898341659
-247227184359 242829822757
-83067679967 -310062167366
54710151213 -353124271531
-366044665004 197997482614
325149567480 125979792670
504592007833 63438899421
-196864264741 -663963856096
-97850073443 91147988999
-394575483785 189910591261
-152040174744 -422124890553
-427383451690 -309759534141
115990522602 84836534821
-40938950545 151395268398
196998148231 469374982126
261889515467 -1796825399
-2061503964 392773472958
-44587846775 -115836722945
-429049122734 17733244827
177089312022 -461571173242
-324449628414 133467339139
-349350762140 88470410462
-266952343954 -38984505337
-292895243937 -33748199408
-50065501994 -254269906910
-998070457 -213806470499
24285180357 384001645652
106807249326 44728806988
537836691578 84170794722
-408308301925 315360991196
-438672289262 -406635191362
48056653006 218511456275
-195872363874 235022703597
15957443220 354383174375
-108724034521 -157874420108
25479555361 -388881775393
444736955306 -249847054292
14012052706 18241029683
240137719056 -1236778062
490723622952 -168296344672
-279225127358 228186217025

131414764300	-350917064312	-151567689951	-119105563655	-176764952620	330387705858	-188738704689	21063578655
302716822340	99021838864	-335359889791	600280965969	-65510379125	309598696378	78952051179	354431946234
1481551049	-23988234929	287740456295	-151591488626	93335304778	296712299789	199850922904	309853446033
-282196484334	143779092505	395443463167	305378834386	502735763765	-206895916039	19407644719	-469465920583
-151638436821	-55792490299	-205698596130	11018499064	-274290128593	305012368541	-146174216206	6403557884
-415452580006	-223277079741	177385446237	-116203125493	278516428255	-99098687299	-5402353004	-425446748697
-214011018666	-654965159522	254995894678	-56529468639	-432177594824	-250182709430	-88141563999	385386093874
-1233793527	-401964317789	-202327922283	-238320543419	105657125058	444250392563	-37648843255	-165857450029
-383558186672	-62915744113	133371639635	279652932362	86321000093	-45487119140	616533010632	68379005612
215180492031	-290699923962	38563224636	63305734285	447646061336	59577351324	-202989603931	-73583548042
-261940605004	-593261647082	-399649412530	413508806701	-151128060834	-271185363450	663416742970	-83030381392
-69593558787	374047063784	-129585529787	-342715957298	144521675179	-267116968133	-34348577870	-102634435615
504719521262	-41037052371	65199153411	-432282323892	-461007877487	24520909275	-236274713359	192096169908
-188641989339	172665720741	-229877037511	62656993601	-165506081783	-305754788231	42275961302	-368897851696
-494533476531	127364939058	215594672841	-363150443985	388940314485	-311009908664	51329705983	19719235068
-14466188445	148781571072	14743358574	-24042161069	-17555536239	-237550708182	-530477123181	195379481450
145916119682	-195211514363	-199730005885	-373569311876	-6849288979	465725854695	85992078593	-167882140884
-251460032154	-201504239945	-522787087991	-250480021330	78344765580	150134111764	-192965936902	614963373857
17494762765	204281180277	304321329043	40441271954	90977694182	370004875680	58746990693	-73826699639
-70075089474	10795463419	-150803693230	201349947168	-51787124614	230614495520	-310704467403	175395492973
-77349672966	231238867690	-480553619759	69458138266	-262277442714	-163067699695	-488763867955	-127228639551
-55219750824	485484680551	-562742983474	-273511007661	-404324960507	-101775328169	461748652953	199004791753
422445538306	117689424792	58127758282	109783092309	-69606288370	348231781927	106358850788	-163793730060
337951118442	-121234118168	245068348022	98845025995	90897396742	-73107251097	-252828843414	-467787873989
145406491574	-224673380889	254347451396	31694512438	-417077508204	-400064601069	33749080905	193963137253
325459181183	134655735198	-264621570602	-260163960379	8236575665	-11922356150	27411648974	40439330088
257883898983	-395640639374	-2058246413	46951926571	-353424012182	62543761290	-171862231196	-273007507511
-34143515309	385678658398	25552392798	-104423788178	309879792178	-134699547674	97657747245	-273879625784
453072661828	97141362081	18702286920	134760472551	-17361562191	-445886612206	-75328806057	-170306875229
296531430783	-16069184741	194874047717	-603612900489	588195174768	-325598985930	415788917917	-51314214048
305705821463	-133912452094	382852741941	-593754448422	-48723477807	-182303810981	79410109399	-270258401461
284175606030	-86913536164	43031135378	46616149966	-7821659498	355021467391	-4732322522	-430052210035
-447306084063	62490256828	-474382757989	-105169035102	-453414806483	-99759041116	-576202518552	-305104577259
171147219368	51069367557	51511532225	-216488476716	217130531000	557395264185	16140675916	-121987205156
-155342867265	-264602582271	264693465328	162530942500	509473521190	-128293203501	398008147879	85391775976
164300572625	-254300000149	212526504078	-189013942182	172429124281	-225078630956	-184960941034	20208132858
-239432707234	-623489224168	-43810921489	-118904433501	21518724352	-238454641171	-298386449856	187978328628
4198632737	246969734047	-163941180084	-44446320628	133259675174	-233528210093	-48435528538	-20467751407
-52874020327	-64016607366	-200684062167	284423596457	128069092205	66196075311	-200130597952	-176002225983
279213991322	-6159631583	-197661518545	38319258668	467454117874	95906155816	23229986699	152990786325
391441182163	453024871677	-641756873219	-578565369992	-6376214765	-242729280475	-332969771852	59722620245
46007908081	355505062470	11930977935	-94176115901	-320785007934	141017997904	216908033785	-673952765220
-3983993370	147608995793	193605434716	-2040290788	-97227540408	500015396890	80896387845	275310139563
500249471271	-91973289925	296107909009	-293975218806	223136231454	-70216922549		
15033770595	-355557741567	111994788954	-316086576765	83839634882	391241738659		